ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO THỰC HÀNH
VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN

LAB 3: NÚT NHẤN VÀ CÔNG TẮC

(Buttons/Switches – đèn giao thông ngã tư)

Lớp: **L01** – HK261
Giảng viên hướng dẫn: **Lê Trọng Nhân**
Sinh viên thực hiện: **Đào Ngọc Thanh Tú** – **2413841**

Link source code (GitHub)

`https://github.com/thanhtu988/bao-cao-vi-xu-ly-lab3`

Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày 11 tháng 11 năm 2026

I. MÔI TRƯỜNG VÀ CẤU HÌNH

1. Công cụ sử dụng

Vi điều khiển	STM32F103C6Ux (Cortex-M3, HSI 8 MHz)
IDE / Sinh mã	STM32CubeIDE 1.7.0 + CubeMX 6.3.0, HAL FW_F1 V1.8.7
Mô phỏng	Proteus 8.10 SP0
Mã nguồn	1 project CubeIDE `Lab3` (tích hợp cả 10 exercise)

2. Phân bố chân và mức logic

Chân	**Nhãn**	**Mức bật**	**Chức năng**
PA1–PA6	N_*, S_* (RED/AMBER/GREEN)	0	6 đèn tuyến 1 (Bắc, Nam)
PA7–PA12	E_*, W_* (RED/AMBER/GREEN)	0	6 đèn tuyến 2 (Đông, Tây)
PB0–PB6	SEG0–SEG6	0	bus a–g chung, LED 7 đoạn chung anode
PB8–PB11	EN0–EN3	0	EN0–1: tuyến 1, EN2–3: tuyến 2 (qua PNP)
PB12–PB14	BUTTON_1–3	0 = nhấn	Input, điện trở 10K kéo lên 3.3V (Figure 1.3)

3. Tổ chức file (Figure 1.6)

`input_reading.c/h`	đọc 3 nút mỗi 10 ms, chống dội (Program 1.2)
`input_processing.c/h`	FSM nút nhấn, FSM chế độ, FSM đèn giao thông
`led_display.c/h`	`led_buffer`, quét LED 7 đoạn, bật/tắt 12 đèn
`timer.c/h`	`TIMER_CYCLE`, software timer, callback ngắt TIM2
`main.c`	chỉ gọi `fsm_for_input_processing()` trong `while(1)` (Program 1.9)

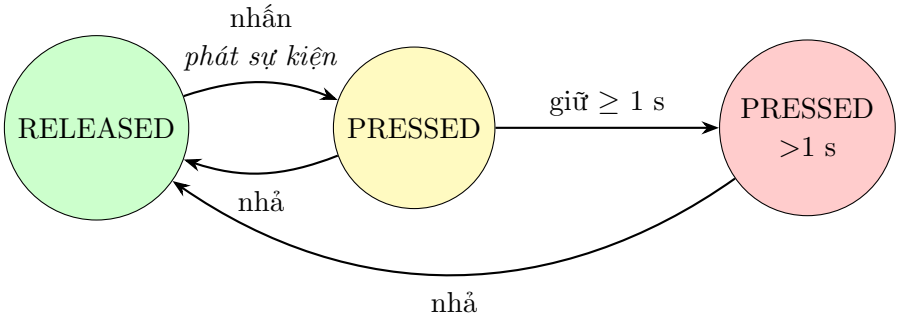
II. KẾT QUẢ 10 EXERCISE

Exercise 1 – Sketch an FSM

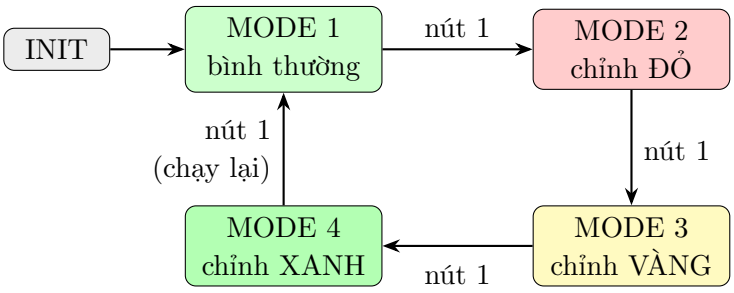
Yêu cầu: vẽ FSM mô tả cách giải bài toán đèn giao thông có 3 nút nhấn.

Bài toán dùng **ba FSM** chạy song song trong `fsm_for_input_processing()`.

(a) FSM nút nhấn (Figure 1.9, dùng chung cho 3 nút) – sự kiện "nhấn" chỉ phát ra **một lần**.

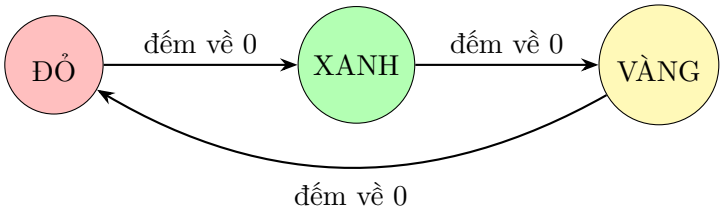


(b) FSM chế độ – nút 1 chuyển mode theo vòng $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$.



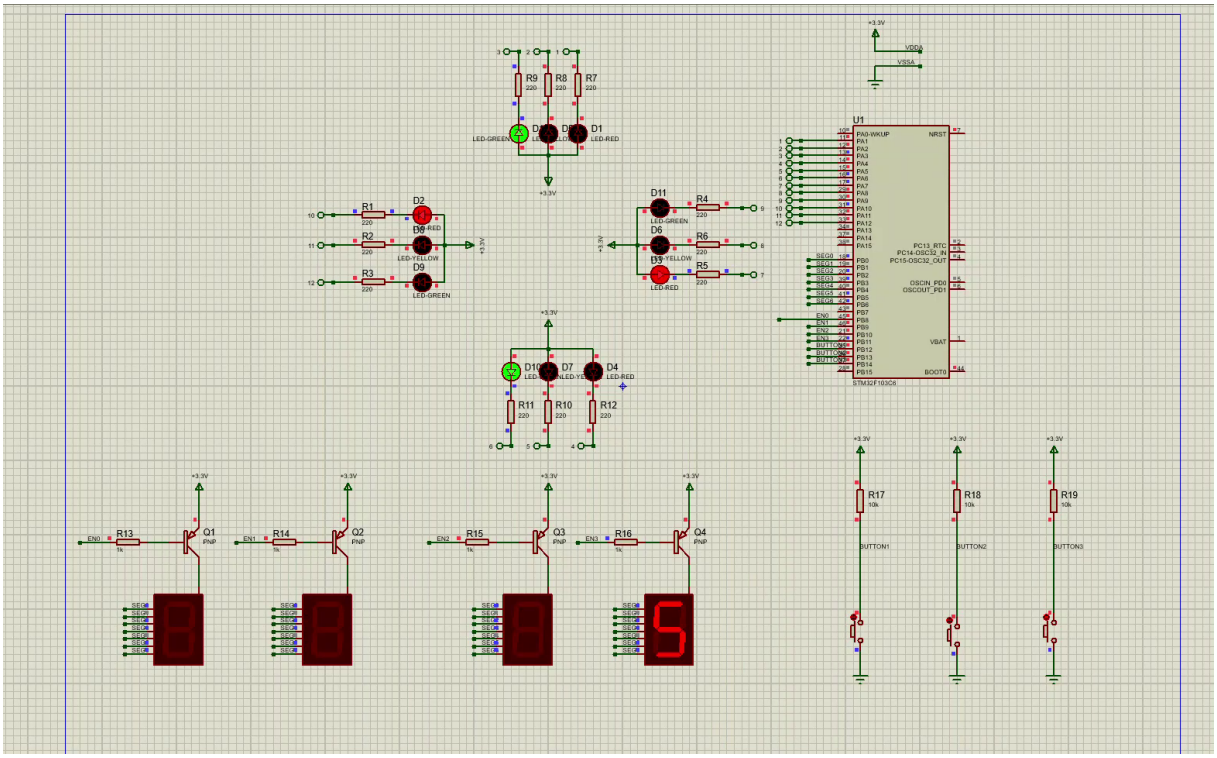
Ở mode 2, 3, 4: 4 đèn cùng màu nhấp nháy 2 Hz; nút 2 tăng giá trị tạm ($99 \to 1$); nút 3 lưu; tuyến 1 hiện giá trị, tuyến 2 hiện số mode.

(c) FSM đèn mỗi tuyến (mode 1): ĐỎ → XANH → VÀNG → ĐỎ, đổi màu khi bộ đếm giây về 0. Tuyến 1 bắt đầu ĐỎ, tuyến 2 bắt đầu XANH.



Exercise 2 – Proteus Schematic

Yêu cầu: vẽ sơ đồ Proteus cho bài toán.



Hình 1: Exercise 2 – sơ đồ đèn giao thông ngã tư trong Proteus

Gồm: STM32F103C6, 12 LED (4 đỏ, 4 vàng, 4 xanh, anode lên 3.3V qua 220Ω), 4 LED 7 đoạn chung anode (bus SEG chung, chân chung qua PNP), 3 nút nhấn có điện trở kéo lên 10K.

Exercise 3 – Create STM32 Project

Yêu cầu: tạo project có chân đúng theo sơ đồ, ngắt timer khoảng 10 ms.

GPIO Output: Push Pull, mức ban đầu **High** (đèn tắt). GPIO Input PB12–PB14: No pull. TIM2: Internal Clock, PSC = 7999, ARR = 9, bật NVIC.

$$f_{\text{ngắt}} = \frac{8\,000\,000}{(7999+1)\times(9+1)} = 100\ \text{Hz} \ \Rightarrow\ T_{\text{ngắt}} = 10\ \text{ms}$$

```
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
```

```
  {
    fsm_for_input_processing();
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
```

Listing 1: Exercise 3 – main.c (Program 1.9)

Exercise 4 – Modify Timer Parameters

Yêu cầu: khi đổi chu kì ngắt (1 ms, 100 ms) thì sửa ít nhất và không ảnh hưởng hệ thống (đèn vẫn 2 Hz).

Giải pháp: mọi thời gian đều viết bằng **ms**, chỉ đổi ra số nhịp ngắt ở một chỗ là `setTimerX()` (chia cho `TIMER_CYCLE`). Đổi chu kì ngắt chỉ cần sửa PSC/ARR và `TIMER_CYCLE`.

```
/* Chu ky ngat cua TIM2, don vi ms.
   Exercise 4: khi doi chu ky ngat (PSC/ARR cua TIM2 trong file .ioc)
   chi can sua DUY NHAT hang so nay. Moi khoang thoi gian khac trong
   chuong trinh deu viet bang ms va duoc doi ra so nhip ngat qua TIMER_CYCLE. */
#define TIMER_CYCLE   10

void setTimer0(int duration)
{
  timer0_counter = duration / TIMER_CYCLE;
  timer0_flag    = 0;
}

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
  if (htim->Instance == TIM2) {
    button_reading();
    timer_run();
  }
}
```

Listing 2: Exercise 4 – timer.h, timer.c

```
#define ONE_SECOND        1000          /* nhip dem lui cua den giao thong     */
#define BLINK_DURATION    250           /* 2 Hz: sang 250 ms + tat 250 ms = 0,5 s */
#define SCAN_DURATION     TIMER_CYCLE   /* moi nhip ngat quet 1 LED 7 doan     */
```

Listing 3: Exercise 4 – cac thoi gian viet bang ms (input_processing.c)

Chu kì ngắt	PSC	ARR	TIMER_CYCLE	Đèn 2 Hz (250 ms)
1 ms	799	9	1	250 nhịp – đúng
10 ms	7999	9	10	25 nhịp – đúng
100 ms	7999	99	100	2 nhịp = 200 ms

2 Hz = một chu kì sáng–tắt 0,5 s ⇒ đảo trạng thái mỗi **250 ms**. Ở 100 ms, `250/100` chia nguyên còn 2 nhịp nên đèn đảo mỗi 200 ms: software timer không đo được khoảng lẻ hơn chu kì ngắt. Với 1 ms phải dùng PSC = 799, ARR = 9 (không dùng ARR = 0 như đã gặp ở Lab 2).

Exercise 5 – Adding code for button debouncing

Yêu cầu: thêm file đọc input và hiển thị output, chống dội nút, nhấn nút 1 thì tăng mode.

Chống dội theo Program 1.2: mỗi 10 ms đọc chân một lần, chỉ cập nhật `buttonBuffer` khi **hai lần đọc liên tiếp giống nhau**. Mở rộng cho 3 nút bằng mảng `buttonPort[]`, `buttonPin[]`.

```
void button_reading(void)
{
  for (uint8_t i = 0; i < NO_OF_BUTTONS; i++) {
    debounceButtonBuffer2[i] = debounceButtonBuffer1[i];
    debounceButtonBuffer1[i] = HAL_GPIO_ReadPin(buttonPort[i],
       buttonPin[i]);
    if (debounceButtonBuffer1[i] == debounceButtonBuffer2[i])
      buttonBuffer[i] = debounceButtonBuffer1[i];
    if (buttonBuffer[i] == BUTTON_IS_PRESSED) {
      // if a button is pressed, we start counting
      if (counterForButtonPress1s[i] <
         DURATION_FOR_AUTO_INCREASING) {
        counterForButtonPress1s[i]++;
      } else {
        // the flag is turned on when 1 second has passed
        // since the button is pressed.
        flagForButtonPress1s[i] = 1;
      }
    } else {
      counterForButtonPress1s[i] = 0;
      flagForButtonPress1s[i] = 0;
    }
  }
}
```

Listing 4: Exercise 5 – input_reading.c

Xử lý nút theo FSM Program 1.7; thay "tăng PORTA" bằng trả về 1 để báo nút vừa được nhấn:

```
static unsigned char fsm_for_button(unsigned char index)
{
  unsigned char pressed = 0;

  switch (buttonState[index]) {
  case BUTTON_RELEASED:
    if (is_button_pressed(index)) {
      buttonState[index] = BUTTON_PRESSED;
      pressed = 1;
    }
    break;
  case BUTTON_PRESSED:
    if (!is_button_pressed(index)) {
      buttonState[index] = BUTTON_RELEASED;
    } else {
      if (is_button_pressed_1s(index)) {
        buttonState[index] = BUTTON_PRESSED_MORE_THAN_1_SECOND;
      }
    }
    break;
  case BUTTON_PRESSED_MORE_THAN_1_SECOND:
    if (!is_button_pressed(index)) {
      buttonState[index] = BUTTON_RELEASED;
    }
    /* de bai khong yeu cau tu tang khi giu nut -> khong lam gi
       them */
    break;
  }
  return pressed;
}
```

Listing 5: Exercise 5 – input_processing.c: FSM nut nhan

Exercise 6 – Adding code for displaying modes

Yêu cầu: hiện mode trên LED 7 đoạn và nhấp nháy đèn theo mode.

Vào mode 2–4: tắt 12 đèn, tuyến 1 hiện giá trị đang chỉnh, tuyến 2 hiện số mode, timer1 đảo 4 đèn cùng màu mỗi 250 ms.

```
static void enter_modify_mode(int current_value, int mode_number)
{
  clearAllTrafficLights();
  temp_value = current_value;
```

```
  update7SEGBuffer(temp_value, mode_number);
  setTimer1(BLINK_DURATION);
}

void toggleTrafficColor(int color)
{
  HAL_GPIO_TogglePin(N_RED_GPIO_Port, ROAD_PIN[ROAD1][color] |
     ROAD_PIN[ROAD2][color]);
}
```

Listing 6: Exercise 6 – vao mode chinh sua va dao den

```
void update7SEG(int index)
{
  HAL_GPIO_WritePin(EN0_GPIO_Port, EN0_Pin | EN1_Pin | EN2_Pin |
     EN3_Pin, EN_OFF);

  switch (index) {
  case 0:
    display7SEG(led_buffer[0]);
    HAL_GPIO_WritePin(EN0_GPIO_Port, EN0_Pin, EN_ON);
    break;
  case 1:
    display7SEG(led_buffer[1]);
    HAL_GPIO_WritePin(EN1_GPIO_Port, EN1_Pin, EN_ON);
    break;
  case 2:
    display7SEG(led_buffer[2]);
    HAL_GPIO_WritePin(EN2_GPIO_Port, EN2_Pin, EN_ON);
    break;
  case 3:
    display7SEG(led_buffer[3]);
    HAL_GPIO_WritePin(EN3_GPIO_Port, EN3_Pin, EN_ON);
    break;
  default:
    break;
  }
}
```

Listing 7: Exercise 6 – quet LED 7 doan (led_display.c)

Exercise 7 – Increasing time duration value for the red LEDs

Yêu cầu: nút 2 tăng thời gian đèn đỏ, nút 3 lưu giá trị.

```
static void increase_temp_value(int mode_number)
{
  temp_value++;
  if (temp_value > MAX_DURATION) temp_value = MIN_DURATION;
  update7SEGBuffer(temp_value, mode_number);
```

```
}

  case MODE_2_RED:
    if (timer1_flag == 1) {
      setTimer1(BLINK_DURATION);
      toggleTrafficColor(COLOR_RED);
    }
    if (inc_pressed) increase_temp_value(2);
    if (set_pressed) duration_red = temp_value;
    if (mode_pressed) {
      mode = MODE_3_AMBER;
      enter_modify_mode(duration_amber, 3);
    }
    break;
```

Listing 8: Exercise 7 – tang gia tri 1 - 99 va mode 2

Exercise 8, 9 – Amber và green LEDs

Yêu cầu: tương tự Exercise 7 cho đèn vàng (mode 3) và đèn xanh (mode 4). Hai mode dùng chung `increase_temp_value()`, chỉ khác biến được lưu. Ở mode 4, nút 1 quay về mode 1 và chạy lại với giá trị mới.

```
  case MODE_3_AMBER:
    if (timer1_flag == 1) {
      setTimer1(BLINK_DURATION);
      toggleTrafficColor(COLOR_AMBER);
    }
    if (inc_pressed) increase_temp_value(3);
    if (set_pressed) duration_amber = temp_value;
    if (mode_pressed) {
      mode = MODE_4_GREEN;
      enter_modify_mode(duration_green, 4);
    }
    break;

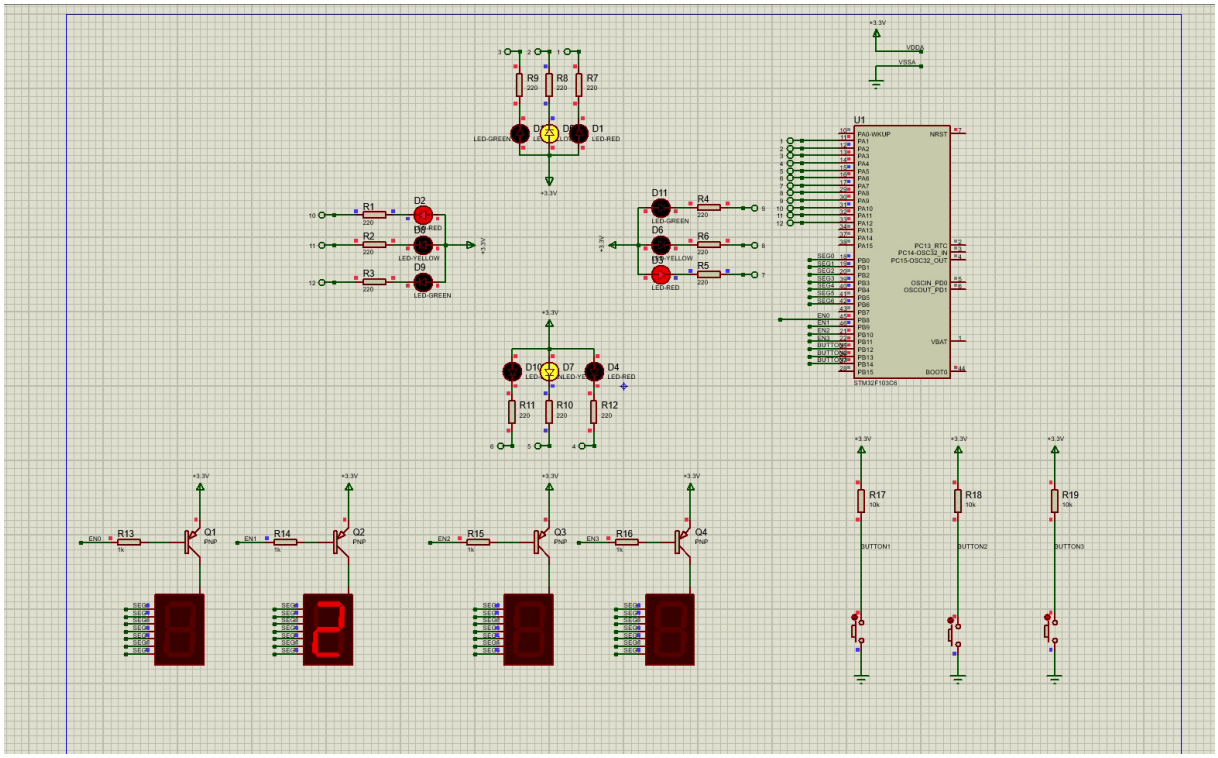
  case MODE_4_GREEN:
    if (timer1_flag == 1) {
      setTimer1(BLINK_DURATION);
      toggleTrafficColor(COLOR_GREEN);
    }
    if (inc_pressed) increase_temp_value(4);
    if (set_pressed) duration_green = temp_value;
    if (mode_pressed) {
      mode = MODE_1_NORMAL;
      traffic_start();            /* chay lai tu dau voi thoi
         gian moi */
    }
    break;
```

Listing 9: Exercise 8, 9 – mode 3 va mode 4

Exercise 10 – To finish the project

Yêu cầu: tích hợp tất cả vào một project, quay video, nộp báo cáo và code.

Tất cả nằm trong project `Lab3`. Mode 1 chạy FSM đèn của Exercise 1(c), mỗi giây giảm bộ đếm của 2 tuyến:



Hình 2: Exercise 10 – mode 1: tuyến 1 đang VÀNG (02), tuyến 2 đang ĐỎ (02)

```c
static void traffic_tick(int road)
{
  light_counter[road]--;
  if (light_counter[road] <= 0) {
    switch (light_color[road]) {
    case COLOR_RED:
      light_color[road]   = COLOR_GREEN;
      light_counter[road] = duration_green;
      break;
    case COLOR_GREEN:
      light_color[road]   = COLOR_AMBER;
      light_counter[road] = duration_amber;
      break;
    case COLOR_AMBER:
      light_color[road]   = COLOR_RED;
```

```
16        light_counter[road] = duration_red;
17        break;
18      default:
19        break;
20      }
21      setTrafficLight(road, light_color[road]);
22    }
23  }
```

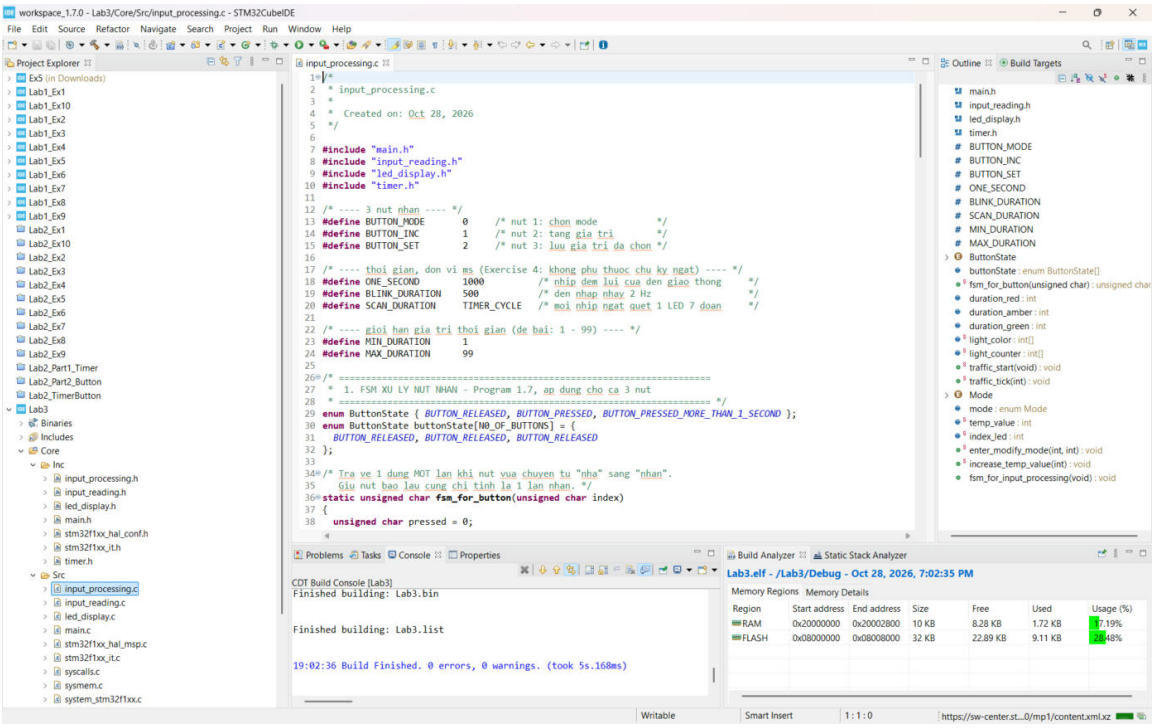
Listing 10: Exercise 10 – FSM den giao thong

Video demo: (dán link video demo vào đây)

Mặc định ĐỎ 5 s, XANH 3 s, VÀNG 2 s (lấy theo Lab 1). Để hai tuyến khớp pha cần đặt ĐỎ = XANH + VÀNG.

III. TỔNG KẾT

Ex	Nội dung	Build	Mô phỏng
1	Vẽ FSM (nút, chế độ, đèn)	–	–
2	Sơ đồ Proteus	–	✓
3	Tạo project, TIM2 10 ms	✓	✓
4	Đổi chu kì ngắt chỉ sửa 1 hằng số	✓	✓
5	Chống dội, nút 1 đổi mode	✓	✓
6	Hiện mode, nhấp nháy 2 Hz	✓	✓
7–9	Chỉnh thời gian đèn đỏ, vàng, xanh	✓	✓
10	Tích hợp 1 project, video	✓	✓



Hình 3: Build trong STM32CubeIDE – 0 errors, 0 warnings

Source code:

https://github.com/thanhtu988/bao-cao-vi-xu-ly-lab3